

Angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives (ANOCA/INOCA)

1. Définition

Une grande proportion de patients subissant une coronarographie en raison d'une angine ne présentent pas d'obstruction des artères coronaires épiscopales (ANOCA). Chez ces patients, la prévalence d'une ischémie démontrable (INOCA) varie, selon le test d'effort effectué, entre 10 % et 30 % (Figure 12).^{926–928} L'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives est plus fréquente chez les femmes (environ 50 % à 70 %) que chez les hommes (30 % à 50 %) adressés pour une ACI.^{7,929} L'inadéquation entre l'apport sanguin et les besoins en oxygène du myocarde conduisant à l'angine et à l'ischémie dans l'ANOCA/INOCA peut être causée par une DMC et/ou un spasme de l'artère coronaire épiscopale.³⁶ Cependant, ces affections sont rarement correctement diagnostiquées et, par conséquent, aucun traitement personnalisé n'est prescrit pour ces patients. En conséquence, ces patients continuent de souffrir d'angine récurrente avec une mauvaise qualité de vie, ce qui entraîne des hospitalisations répétées, des angiographies coronariennes répétées inutiles et des conséquences cardiovasculaires défavorables à court et à long terme.

2. Endotypes d'Angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives

Les tests coronariens fonctionnels invasifs utilisant l'Ach et l'adénosine chez les individus suspectés de SCC et avec des artères coronaires non obstructives permettent de différencier les endotypes suivants :

- (i) dysfonctionnement endothélial ;
- (ii) (ii) vasodilatation altérée (faible réserve de débit coronaire et/ou résistance microvasculaire élevée) ;
- (iii) (iii) angine vasospastique épiscopale ;
- (iv) (iv) angine vasospastique microvasculaire ;
- (v) (v) combinaisons d'endotypes ;
- (vi) (vi) réponse équivoque, c'est-à-dire angine ne remplissant aucun critère d'endotype.^{37,38}

La prévalence de l'ANOCA et de l'INOCA par rapport à la présence des endotypes est présentée dans la Figure 12. L'angine avec artères coronaires non obstructives survient chez jusqu'à 70 % des patients subissant une ACI, dont 25 % présentent une ischémie documentée (INOCA). Parmi les patients testés avec Ach, 80 % présentent un dysfonctionnement endothélial, 60 % ont un MVA/VSA et 50 % ont une CFR altérée et/ou une résistance microvasculaire élevée.^{38,927,930,931} Cela souligne l'importance de tester non seulement les patients atteints d'INOCA mais également tous les patients atteints d'ANOCA pour déterminer l'endotype final afin qu'un traitement approprié puisse être initié.

2.1. Angine microvasculaire

L'angor microvasculaire est la manifestation clinique d'une ischémie myocardique causée par des modifications structurelles ou fonctionnelles de la microvascularisation coronaire (entraînant une altération de la létalité cardiaque et/ou une diminution de la conductance microcirculatoire) et/ou une vasoconstriction anormale des artérioles coronaires (provoquant une obstruction artériolaire dynamique).^{932,933} Ces deux mécanismes de dysfonctionnement vasculaire peuvent coexister et contribuer à l'AVM.

La prévalence de l'AVM était de 26 % dans une étude portant sur des patients atteints de coronaropathie non obstructive et présentant une RVFC inférieure à 2 lors d'une échocardiographie Doppler transthoracique.⁹³⁴ Des études évaluant la DMC de manière invasive ou par TEP avec différents seuils ont révélé que 39 % à 54 % des patients présentaient une DMC.^{935,936} Le seuil de DMC varie selon les études et les techniques utilisées (TEP, IRM, thermomodulation ou Doppler) ; le seuil est un CFR de < 2,0–2,5.^{36,39} Un CFR de thermomodulation de < 2,0 a une faible sensibilité pour identifier la CMD, mais l'utilisation du même seuil que pour le Doppler (< 2,5) donne une précision diagnostique raisonnable.⁹³⁷

Le tabagisme, l'âge, le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie sont associés à la DMC.^{934,935,938} D'autres études ont montré que le diabète était rare chez les patients souffrant d'angine de poitrine et de coronaropathie non obstructive, tandis que l'hypertension et la dyslipidémie étaient relativement plus fréquentes.^{939,940} Des affections inflammatoires telles que le lupus érythémateux disséminé (LED) et la polyarthrite rhumatoïde semblent être associées à l'AVM et sont assez fréquentes chez les patients souffrant d'angine de poitrine.⁹⁴¹ Les maladies inflammatoires surviennent plus souvent chez les femmes après la ménopause que chez les hommes, ce qui peut contribuer aux différences entre les sexes en matière d'AVM.^{942–944} Enfin, et ce n'est pas le moins important, il existe de plus en plus de preuves que le stress psychosocial est impliqué dans les troubles vasomoteurs coronariens.^{945,946}

2.2. Angine vasospastique épicardique

L'angor vasospastique est la manifestation clinique d'une ischémie myocardique causée par une vasoconstriction anormale d'une ou plusieurs artères coronaires épicardiques, entraînant une obstruction coronaire dynamique. Des critères diagnostiques standardisés pour l'AVS ont été définis.⁷³ L'angor microvasculaire et l'AVS épicardique peuvent coexister, ce qui est associé à un pronostic plus sombre.⁹⁴⁷ Un dysfonctionnement endothélial concomitant est fréquent chez la plupart des patients atteints d'INOCA avec spasme coronarien inducible et/ou altération de la vasodilatation médiée par l'adénosine.^{38,948}

La prévalence du vasospasme coronaire est plus élevée au Japon qu'en Occident. De plus, la fréquence des spasmes coronaires multiples (≥ 2 artères spastiques) lors d'un test de provocation chez les populations japonaise (24,3 %) et taïwanaise (19,3 %) est nettement supérieure à celle observée chez les Caucasiens (7,5 %).

3. Présentations cliniques

L'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives est associée à une grande variabilité clinique, et la charge symptomatique peut varier au fil du temps. L'absence de diagnostic de coronaropathie obstructive épicardique chez un patient présentant une ischémie documentée devrait inciter à rechercher ultérieurement des endotypes ANOCA/INOCA.

4. Pronostic à court et à long terme

Les symptômes d'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives sont associés à une mauvaise santé physique, mentale et sociale.⁹⁵² L'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives est associée à une mauvaise qualité de vie, à un risque plus élevé d'invalidité et à une incidence plus élevée d'événements indésirables, notamment la mortalité, la morbidité, les coûts des soins de santé, les réadmissions récurrentes à l'hôpital et les coronarographies répétées.^{300,953–958} L'incidence de décès toutes causes confondues et d'IDM non mortel chez les patients atteints d'athérosclérose non obstructive était plus élevée que chez ceux dont les vaisseaux épicardiques étaient angiographiquement normaux.^{298,959–961} Une ischémie myocardique prouvée par échocardiographie de stress ou imagerie nucléaire était associée à une incidence plus élevée d'événements par rapport à l'ischémie détectée par un test d'effort électrocardiographique.⁹⁵⁸ Il existe un risque deux à quatre fois plus élevé d'issues cardiovasculaires indésirables chez les patients atteints d'un AIM diagnostiqué par TEP ou échocardiographie transthoracique et un risque deux fois plus élevé Risque chez les patients présentant un dysfonctionnement endothélial épicardique dépendant.^{300,962} L'angine microvasculaire due à une altération de la létalité cardiaque a été associée à une augmentation des événements cardiaques indésirables majeurs et des taux de défaillance des vaisseaux cibles sur une période de suivi de 5 ans.⁹³¹ L'angine vasospastique est associée à des événements indésirables majeurs, notamment la mort cardiaque subite, l'infarctus du myocarde aigu et la syncope.⁹⁶³ Dans un groupe de patients ANOCA/INOCA, des tests non invasifs anormaux n'ont pas permis d'identifier les patients présentant un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires à long terme. Cependant, l'ajout d'une évaluation physiologique intrac coronaire aux informations non invasives a permis d'identifier des sous-groupes de patients présentant une différence allant jusqu'à quatre fois supérieure en termes d'événements cardiovasculaires à long terme.³⁵

5. Diagnostic

La présence d'une ischémie myocardique à l'imagerie fonctionnelle sans coronaropathie obstructive sur angioscanner coronaire (CCTA) ou angiocoronarographie invasive (ACI) doit toujours faire suspecter cliniquement une ANOCA/INOCA. Le diagnostic d' ANOCA/INOCA repose exclusivement sur l'évaluation fonctionnelle invasive de la microcirculation coronaire, aucune technique ne permettant une visualisation directe de cette microcirculation in vivo chez l'homme. Plusieurs tests, non invasifs et invasifs, ont été mis au point pour évaluer la fonction microvasculaire coronaire (Figure 13).

5.1. Tests non invasifs

Les examens non invasifs (échocardiographie de stress, TEP, angiocardographie de perfusion et IRM) permettent de diagnostiquer l'ANOCA/INOCA en mesurant la CFR. Ces techniques ont une excellente valeur prédictive négative, mais leur valeur prédictive positive pose problème dans la plupart des cas, car une coronaropathie obstructive doit être exclue

avant de pouvoir poser le diagnostic de DMC. Seules les techniques hybrides, telles que l'angiocardioraphie de perfusion et la TEP-TDM, offrent une imagerie combinée des artères coronaires épigardiques et des tests fonctionnels de la microcirculation coronaire en un seul examen.

5.2. Test fonctionnel coronaire invasif

Le test fonctionnel coronaire invasif consiste en une évaluation complète de la circulation coronaire en une seule procédure, combinant angiographie, évaluation invasive directe de l'hémodynamique coronaire par mesure de la pression et du débit intracoronaires par thermodilution (bolus/continu) ou Doppler, et tests vasomoteurs pharmacologiques. Un protocole standardisé a récemment été proposé.³⁶

5.2.1. Test fonctionnel coronaire de base

Les mesures de pression et de débit intracoronaires permettent d'évaluer la signification hémodynamique des lésions coronaires focales ou diffuses en mesurant la FFR ou l'IFR (voir section 3.3.3.2) et la fonction microcirculatoire en mesurant la CFR et l'IMR, l'HMR ou la MRR^{361,961} (voir section 3.3.3.3). Le dysfonctionnement microvasculaire coronaire se caractérise par une diminution de la CFR et une augmentation des résistances vasculaires microvasculaires (IMR, HMR, MRR). Une diminution de la CFR peut être due à un dysfonctionnement microvasculaire structurel ou fonctionnel.^{926,966} La CMD fonctionnelle se caractérise par une augmentation du débit au repos liée à une activité accrue de l'oxyde nitrique synthase (NOS), tandis que les patients atteints de CMD structurelle présentent un dysfonctionnement endothélial, entraînant une diminution de l'augmentation du débit sanguin coronaire à l'effort.^{926,966}

Une CFR dérivée du Doppler de $< 2,5$ dans la CAD non obstructive indique une réponse microcirculatoire anormale correspondant à une CFR dérivée de la thermodilution de $< 2,5$.^{361,926,937,961} Il convient de noter que lors de l'évaluation de la fonction microvasculaire coronaire, la thermodilution continue a montré une variabilité significativement moindre que la thermodilution en bolus sur des mesures répétées.³⁸² Une IMR accrue (≥ 25) indique un dysfonctionnement microvasculaire.^{380,381} Pour l'HMR dérivée du Doppler, une valeur de $> 2,5$ mmHg/cm/s indique une résistance microvasculaire accrue.⁴² Récemment, la MRR a été considérée comme anormale pour des valeurs $< 2,7$.^{364,967} L'analyse du débit Doppler permet d'évaluer le temps de récupération du débit après l'administration d'Ach comme signe d'ischémie myocardique, ce qui est utile dans le diagnostic des patients dont les résultats des tests sont équivoques.

5.2.2. Test vasomoteur coronaire

La vasodilatation et le vasospasme épigardiques et microvasculaires dépendants de l'endothélium sont testés par administration intracoronaire en bolus ou perfusion progressive d'Ach, d'abord à faible dose/grade pour évaluer la dysfonction endothéliale au niveau microvasculaire ou épigardique, puis à dose/grade plus élevé pour induire un vasospasme coronaire microvasculaire et/ou épigardique. L'artère IAD est généralement privilégiée comme vaisseau cible prédéfini, compte tenu de sa masse myocardique sous-tendue et de sa dominance coronaire. L'artère coronaire circonflexe gauche est également testée si l'Ach est administrée dans le LMCA. Des examens complémentaires de l'artère coronaire droite peuvent être nécessaires si les tests initiaux sont négatifs et qu'une forte suspicion clinique est présente. L'Ach ayant un effet cholinergique sur le nœud auriculo-ventriculaire, une bradycardie importante peut survenir en cas de perfusion, en particulier dans l'artère coronaire droite ou une artère coronaire circonflexe gauche dominante. Français La bradycardie peut être prévenue par une perfusion sélective dans l'IDA, une stimulation ventriculaire prophylactique ou une réduction de la concentration perfusée ou de la dose injectée. Si nécessaire, l'effet bradycardisant de l'Ach peut être antagonisé par l'atropine. L'effet de l'Ach est de courte durée contrairement à l'effet prolongé de l'ergonovine, qui était auparavant utilisée pour provoquer un vasospasme coronaire.⁹⁶⁹ Le diagnostic d'AVM et d'AVS dû à un vasospasme microvasculaire ou macrovasculaire est posé selon des critères établis.^{41,73,932} Le test est considéré comme positif pour le spasme macrovasculaire si des symptômes apparaissent, accompagnés de modifications ischémiques de l'ECG et d'une réduction angiographique ≥ 90 % de la lumière coronaire. Si la réduction de la lumière est < 90 %, le diagnostic de spasme microvasculaire est posé. L'effet vasospastique de l'Ach est rapidement transitoire et peut, si nécessaire, être inversé par administration intracoronaire de nitroglycérine, ce qui permet également d'évaluer la vasodilatation coronaire épigardique indépendante de l'endothélium. La sécurité des tests de provocation de vasospasme coronaire avec des bolus intracoronaires croissants d'Ach jusqu'à un maximum de 200 μ g a été rapportée à plusieurs reprises.^{37,970,971} Dans une petite étude, la sécurité des tests de vasospasme coronaire utilisant cet algorithme était également démontrée chez les patients présentant un SCA récent.⁹⁷²

À la fin de la procédure, la réponse vasomotrice microcirculatoire à l'administration intraveineuse d'adénosine⁹⁷³, un vasodilatateur indépendant de l'endothélium, est évaluée et la fréquence cardiaque (CFR), la rM, l'IRM ou la rM sont mesurées. Chez les patients présentant des contre-indications à l'utilisation de l'adénosine, la papavérine peut être utilisée⁹⁷⁴, mais des précautions doivent être prises compte tenu du risque de tachycardie ventriculaire polymorphe.^{975,976}

Différents protocoles ont été appliqués en pratique clinique. La figure 14 présente un exemple d'algorithme standardisé et par étapes pour la rM, pouvant être adopté en laboratoire de cathétérisme cardiaque pour le diagnostic du vasospasme. Un consentement éclairé doit être obtenu, mentionnant l'utilisation parentérale non autorisée d'Ach et son administration par un cardiologue interventionnel expérimenté.

6. Prise en charge de l'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives

La prise en charge doit être centrée sur le patient avec une approche de soins multidisciplinaire axée sur le patient.⁹⁷⁷ La figure 15 fournit un algorithme pour la prise en charge thérapeutique de l'ANOCA/INOCA. Chez tous les patients présentant une ANOCA/INOCA établie en raison de la présence fréquente d'athérosclérose coronaire et de dysfonctionnement endothélial, des conseils personnalisés sur les facteurs liés au mode de vie sont justifiés pour traiter les facteurs de risque, réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie et le pronostic. La prise en charge des facteurs de risque traditionnels de MCV, l'hypertension, la dyslipidémie, le tabagisme et le diabète doit être conforme aux recommandations des lignes directrices de pratique clinique.

Le traitement des symptômes angineux chez les patients atteints d'ANOCA/INOCA est difficile car les patients représentent un groupe hétérogène et les essais randomisés font défaut. Une petite étude a montré qu'un algorithme de traitement antiangineux stratifié basé sur des tests fonctionnels coronariens a entraîné une amélioration des symptômes angineux et de la qualité de vie par rapport à un groupe témoin traité par un traitement standard.⁹⁷⁸ Chez les patients atteints d'AVM et présentant une réduction de la CFR coronaire et/ou une augmentation de l'IMR (qui peut refléter un remodelage artériolaire), des bêtabloquants, des IC, de la ranolazine et des IEC sont utilisés.⁹⁷⁹ Chez ces patients, un traitement anti-ischémique par amlodipine ou ranolazine a entraîné une amélioration significative du temps d'exercice.⁹⁸⁰ Chez les patients présentant un spasme épicaudique ou microvasculaire après un test d'Ach, les antagonistes du calcium doivent être envisagés comme traitement de première intention. Chez les patients atteints d'une VSA sévère, il peut être nécessaire d'administrer des doses inhabituellement élevées d'antagoniste du calcium (2 × 200 mg de diltiazem par jour ou plus jusqu'à 960 mg par jour) ou même une combinaison de non-dihydropyridine (comme le diltiazem) avec des inhibiteurs calciques dihydropyridiniques (comme l'amlodipine). Il convient de noter qu'une petite étude utilisant soit du diltiazem oral, soit un placebo jusqu'à 360 mg/jour dans la DMC pendant 6 semaines n'a pas amélioré de manière substantielle les symptômes ou la qualité de vie, mais le traitement au diltiazem a réduit la prévalence du spasme épicaudique.⁹⁸¹ Le nicorandil, un agent vasodilatateur combinatoire agissant par activation des canaux nitrate et potassium, peut être une alternative efficace, bien que les effets secondaires soient fréquents.⁹⁸² Le traitement de première intention peut également être associé à la ranolazine, un agent antiangineux qui améliore la relaxation des myocytes et la compliance ventriculaire en diminuant la surcharge en sodium et en calcium.⁹⁸³ La stimulation de la moelle épinière est une option pour les patients qui restent réfractaires après un traitement médical.⁹⁸⁴

Plusieurs études évaluent actuellement des traitements spécifiques à l'ANOCA/INOCA. L'essai WARRIOR (Women's Ischemia Trial to Reduce Events in Non-Obstructive Coronary Artery Disease, NCT03417388) recrute actuellement des participantes à une évaluation multicentrique, prospective, randomisée et en aveugle des résultats afin d'évaluer le traitement intensif par statines et IEC/ARA (traitement médical intensif contre l'ischémie) par rapport aux soins habituels pour les EICM chez les femmes symptomatiques atteintes d'ANOCA. L'essai PRIZE (Precision Medicine with Zibotentan in Microvascular Angina, NCT04097314) est prometteur pour l'avenir. Le zibotentan est un antagoniste des récepteurs de l'endothéline A par voie orale qui pourrait être bénéfique en s'opposant à la réponse vasoconstrictrice des microvaisseaux coronaires à l'endothéline.

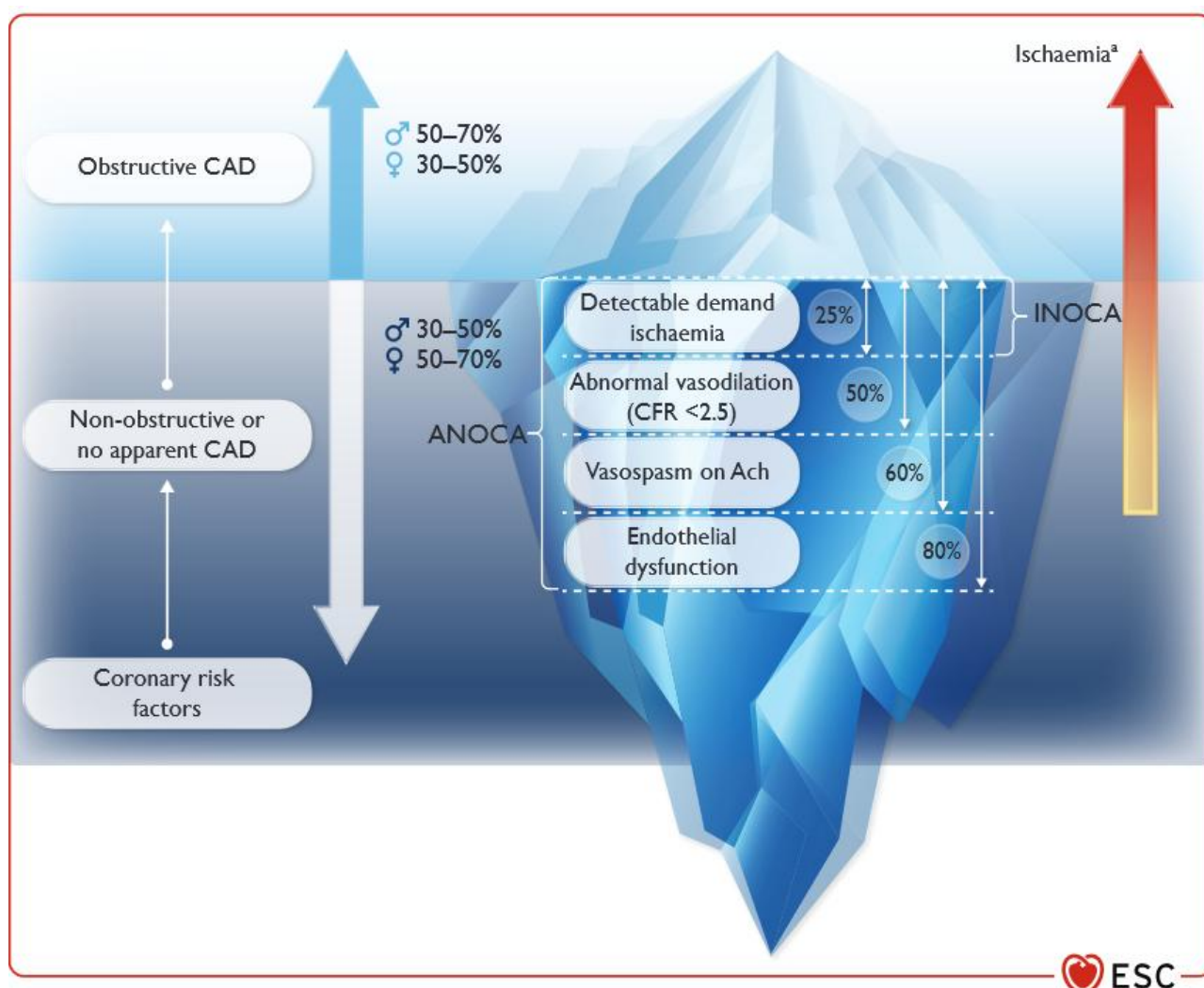


Figure 12 – Prévalence des caractéristiques de la maladie chez les patients atteints d'ANOCA/INOCA orientés vers des tests fonctionnels coronariens invasifs.

Ach, acetylcholine; ANOCA, angina with non-obstructive coronary arteries; CFR, coronary flow reserve; i.c., intracoronary; INOCA, ischaemia with non-obstructive coronary arteries.

In the ILIAS (Inclusive Invasive Physiological Assessment in Angina Syndromes) registry, 927 ANOCA is present in up to 70% of patients referred for invasive coronary angiography and functional testing. Endothelial dysfunction is present in 80% and an acetylcholine test is positive in 60% of these patients. An impaired CFR (≤ 2.5), measured by i.c. Doppler guidewires, is present in 50%, while ischaemia (INOCA) is documented by non-invasive functional testing in only 25% of ANOCA patients. The prevalence of coronary vasospasm can vary in different studies depending on dose of acetylcholine and test protocol. aPrevalence of ischaemia by non-invasive functional testing increases from non-obstructive to obstructive CAD.

Dans le registre ILIAS (Inclusive Invasive Physiological Assessment in Angina Syndromes), 927 l'ANOCA est présente chez jusqu'à 70 % des patients adressés pour une angiographie coronaire invasive et des tests fonctionnels. Un dysfonctionnement endothélial est présent chez 80 % et un test à l'acétylcholine est positif chez 60 % de ces patients. Une altération de la réserve de débit coronaire (CFR) ($\leq 2,5$), mesurée par des guides Doppler i.c., est présente chez 50 %, tandis que l'ischémie (INOCA) est documentée par des tests fonctionnels non invasifs chez seulement 25 % des patients atteints d'ANOCA. La prévalence du vasospasme coronaire peut varier selon les études en fonction de la dose d'acétylcholine et du protocole de test. aLa prévalence de l'ischémie par les tests fonctionnels non invasifs augmente d'une coronaropathie non obstructive à une coronaropathie obstructive.

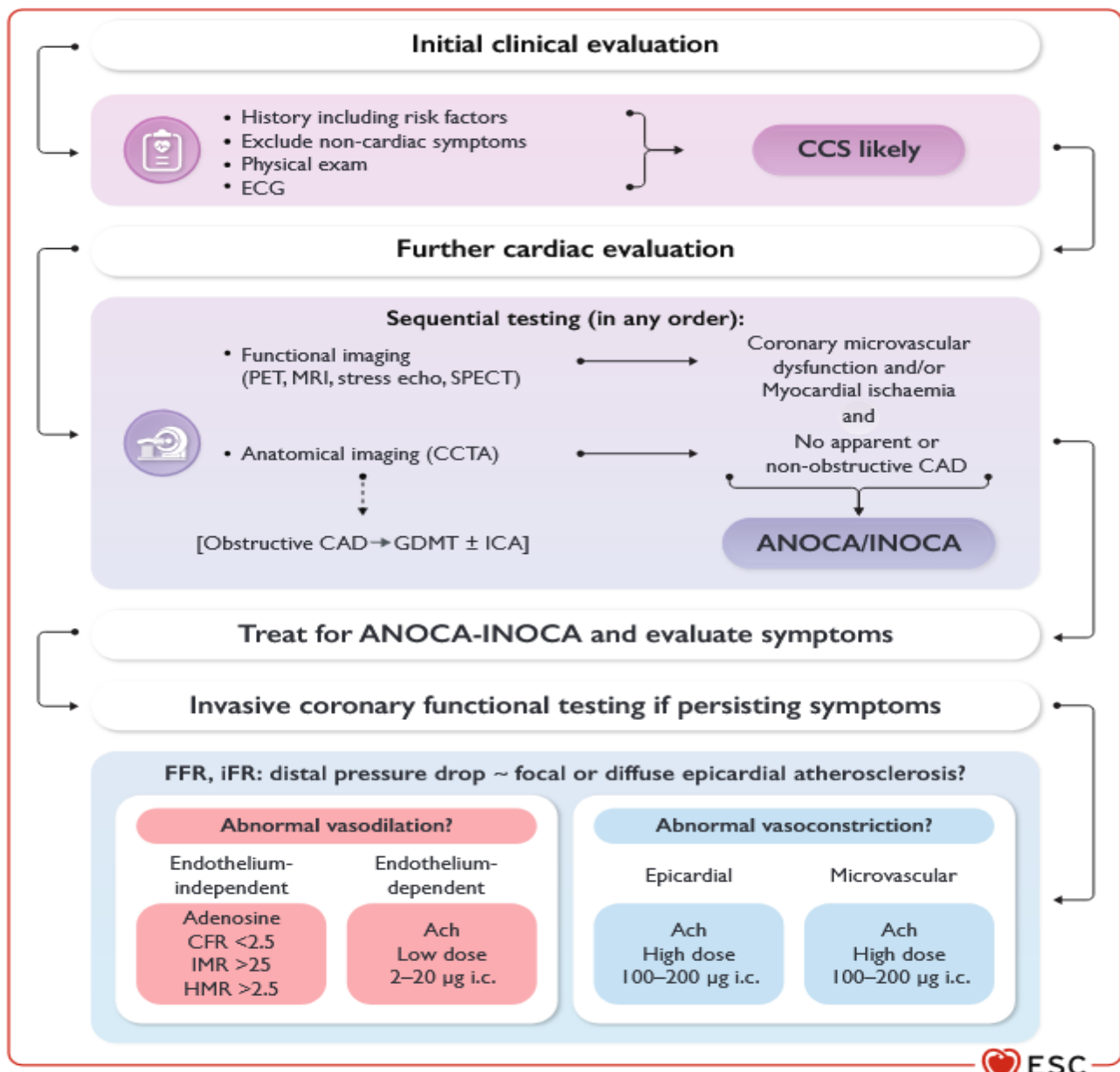


Figure 13 – Algorithme diagnostique pour les patients souffrant d'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives.

Ach, acetylcholine; ANOCA, angina with non-obstructive coronary arteries; CAD, coronary artery disease; CCS, chronic coronary syndrome; CCTA, coronary computed tomography angiography; CFR, coronary flow reserve; ECG, electrocardiogram; echo, echocardiography; FFR, fractional flow reserve; GDMT, guideline-directed medical therapy; HMR, hyperaemic myocardial velocity resistance; i.c., intracoronary; ICA, invasive coronary angiography; iFR, instantaneous-wave free ratio; IMR, index of microcirculatory resistance; INOCA, ischaemia with non-obstructive coronary arteries; MRI, magnetic resonance imaging; PET, positron emission tomography; SPECT, single-photon emission computed tomography.

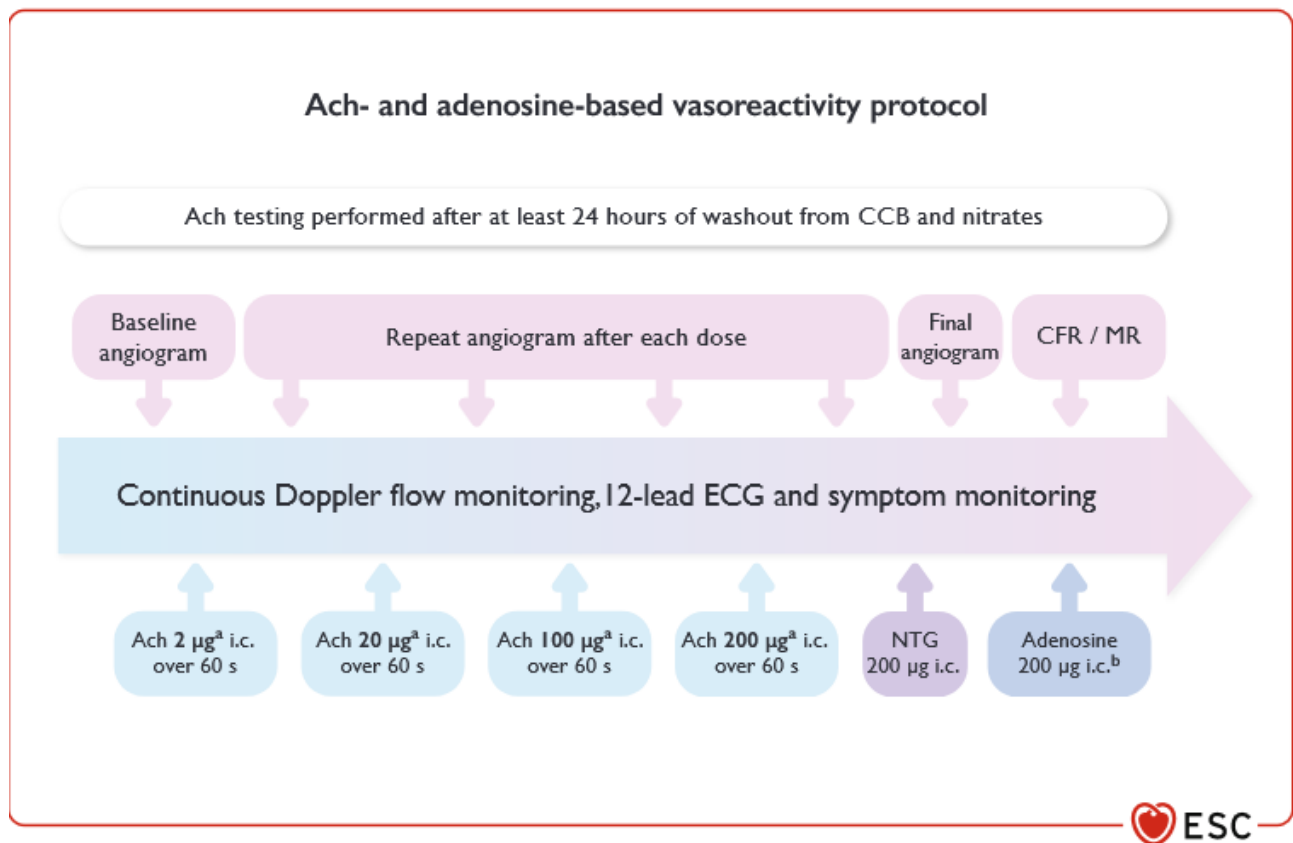


Figure 14 – Protocole de provocation de spasme et de test fonctionnel.

Ach, acetylcholine; CCB, calcium channel blocker; CFR, coronary flow reserve; ECG, electrocardiogram; i.c., intracoronary; i.v., intravenous; MR, microvascular resistance; NTG, nitroglycerine. i.c. bolus injections of Ach over 60s to assess: (i) endothelial-dependent vasodilation using low-dose Ach (2–20 µg), and (ii) endothelial dysfunction and vasoconstriction using high-dose Ach (100–200 µg).

This is followed by i.c. administration of nitroglycerine (200 µg) to revert vasospasm. Endothelial-independent vasodilation is assessed by i.c. adenosine (200 µg) or i.v. infusion to determine CFR and IMR. Coronary flow can be continuously monitored if i.c. Doppler guidewires are used. ^aThe incremental administration of Ach is stopped whenever a coronary vasospasm is induced. ^bi.v. adenosine can also be used.

Ceci est suivi par l'administration i.c. de nitroglycérine (200 µg) pour inverser le vasospasme. La vasodilatation indépendante de l'endothélium est évaluée par adénosine i.c. (200 µg) ou perfusion i.v. pour déterminer la CFR et l'IMR. Le débit coronaire peut être surveillé en continu si des guides Doppler i.c. sont utilisés.

^a L'administration incrémentale d'Ach est arrêtée chaque fois qu'un vasospasme coronaire est induit. L'adénosine biv. peut également être utilisée.

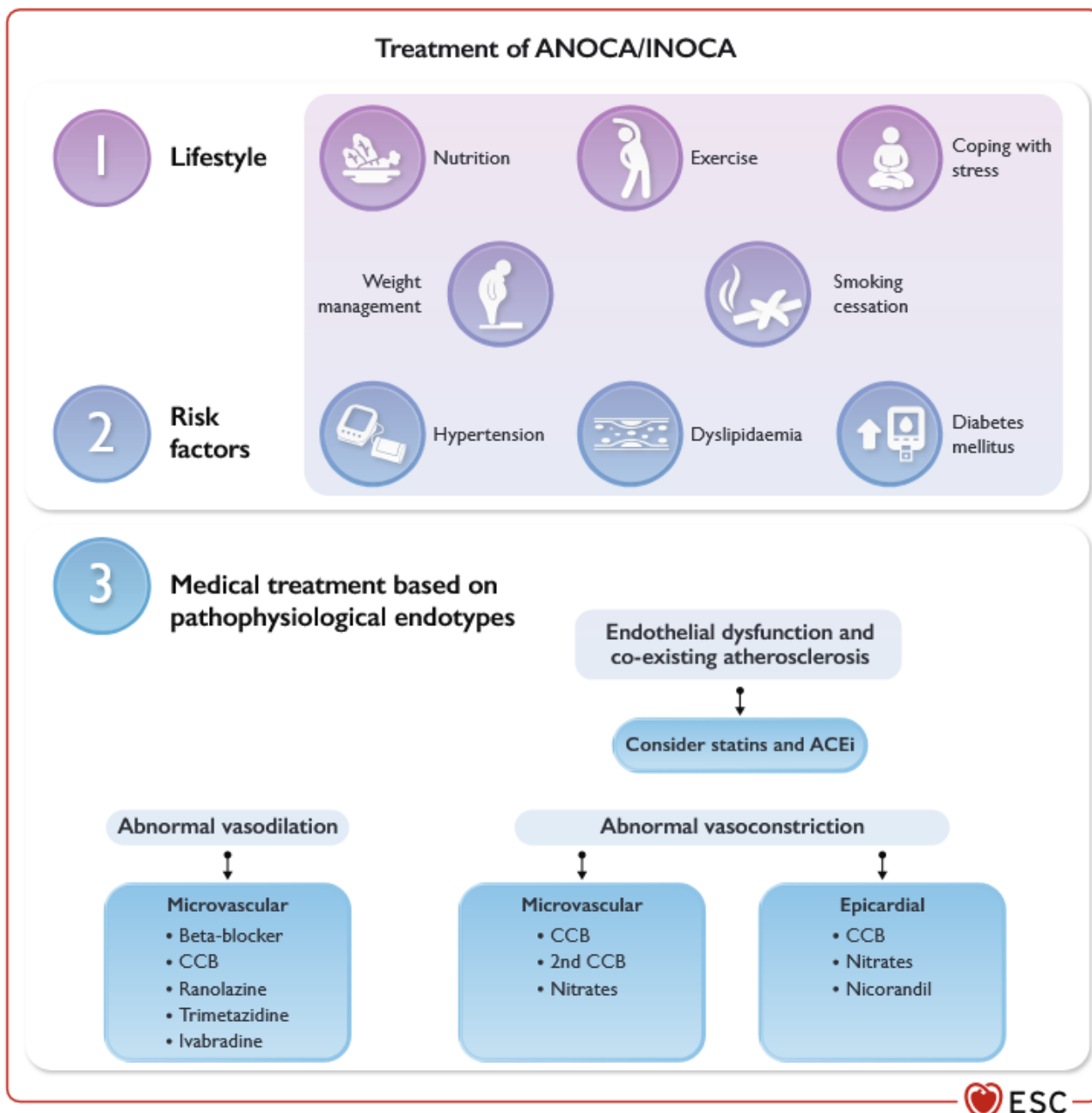


Figure 15 – Traitement de l'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives.

ACE-I, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ANOCA, angina with non-obstructive coronary arteries; ARB, angiotensin receptor blocker; CCB, calcium channel blocker; INOCA, ischaemia with non-obstructive coronary arteries.

Treatment of ANOCA/INOCA patients includes lifestyle modification, management of cardiovascular risk factors, and antianginal treatment according to underlying endotypes. Note: endotypes frequently overlap, requiring combined medical therapy.

Le traitement des patients atteints d'ANOCA/INOCA comprend une modification du mode de vie, la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et un traitement anti-angineux adapté aux endotypes sous-jacents. Remarque : les endotypes se chevauchent fréquemment, nécessitant une association de traitements médicaux.

Recommendation Table 25 — Recommandations pour le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant d'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives (voir également le tableau de preuves 25)

RECOMMANDATIONS	Classe ^a	Niveau ^b
Diagnostic des endotypes ANOCA/INOCA		
Chez les patients présentant des symptômes persistants malgré un traitement médical suspecté d'ANOCA/INOCA (c'est-à-dire des symptômes angineux avec des artères coronaires normales ou des lésions non obstructives à l'imagerie non invasive, ou des sténoses intermédiaires avec une FFR/iFR normale à l'artériographie coronaire) et une mauvaise qualité de vie, un test fonctionnel coronaire invasif est recommandé pour identifier les endotypes potentiellement traitables et pour améliorer les symptômes et la qualité de vie, en tenant compte des choix et des préférences du patient.	I	A
Chez les patients présentant des symptômes persistants et présentant une ANOCA/INOCA documentée ou suspectée, un Doppler transthoracique de l'angioplastie abdominale gauche, une échocardiographie de stress, une IRM et une TEP peuvent être envisagés pour l'évaluation non invasive de la réserve de débit coronaire/myocardique.	Ila	B
Tests diagnostiques pour l'angine vasospastique		
Chez les personnes suspectées d'angine vasospastique, un enregistrement ECG au repos à 12 dérivations pendant l'angine est recommandé.	I	C
Chez les patients présentant une suspicion d'angine vasospastique et des épisodes répétitifs d'angine de repos associés à des modifications du segment ST qui se résolvent avec des nitrates et/ou des antagonistes du calcium, un test fonctionnel coronaire invasif est recommandé pour confirmer le diagnostic et déterminer la gravité de la maladie athéroscléreuse sous-jacente.	I	C
Chez les personnes suspectées d'angine vasospastique et présentant des symptômes fréquents, une surveillance ambulatoire du segment ST doit être envisagée pour identifier une déviation du segment ST pendant l'angine.	Ila	B
Management of ANOCA/INOCA		
Chez les patients symptomatiques atteints d'ANOCA/INOCA, un traitement médical basé sur les résultats des tests fonctionnels coronariens doit être envisagé pour améliorer les symptômes et la qualité de vie.	Ila	A
Pour la prise en charge du dysfonctionnement endothélial, l'IEC doit être envisagé pour le contrôle des symptômes.	Ila	B
Pour la prise en charge de l'angine microvasculaire associée à une réserve de débit sanguin coronaire/myocardique réduite, des médicaments antiangineux visant à prévenir l'ischémie myocardique à la demande doivent être envisagés pour le contrôle des symptômes.	Ila	B
Pour le traitement de l'angine vasospastique isolée		
Les inhibiteurs calciques sont recommandés pour contrôler les symptômes et prévenir l'ischémie et les complications potentiellement mortelles.	I	A
Les nitrates doivent être envisagés pour prévenir les épisodes récurrents.	Ila	B
Pour le traitement des endotypes chevauchants		
Chez les patients présentant des signes de chevauchement des endotypes, une thérapie combinée avec des nitrates, des inhibiteurs calciques et d'autres vasodilatateurs peut être envisagée.	Ilb	B

ACE-I, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ANOCA, angina with non-obstructive coronary arteries; CMR, cardiac magnetic resonance; ECG, electrocardiogram; FFR, fractional flow reserve; iFR, instantaneous wave-free ratio; INOCA, ischaemia with non-obstructive coronary arteries; LAD, left anterior descending; PET, positron emission tomography.

^a Classe de recommandation – ^b Niveau de preuve